

HyperEEG 统计分析指标说明

个体水平统计 · 简明总览与详细指南导航

版块	主要内容	详细指南
5.1 时域统计	位置、离散、形状、变化速度、Hjorth	HyperEEG个体水平时域统计指标说明.pdf
5.2 频谱与频带	PSD、频带功率、谱形、1/f、周期峰、FAA	HyperEEG频谱与频带指标说明.pdf
5.3 熵与非线性	熵、复杂度、分形、DFA、MSE、RQA	HyperEEG熵与非线性指标说明.pdf

本文件只回答“有哪些指标、到哪里查看”。公式、参数边界和解释注意事项请打开对应详细指南。

版本 V0.9.1 · 2026-07-23

1. 使用入口与总体控制

从多通道 workflow 点击“统计分析”，或运行 `HyperEEG.MultiCH.pipeline.StatisticsUI()`。输入为包含 EEGdata 的 clean MAT 文件目录，输出到独立统计目录。

总体控制只包含跨版块设置

- clean_data 路径、统计存储路径、可选分组 XLSX；
- 统计表格名称与“是否创建 XLSX”总开关；
- 启用 5.1 / 5.2 / 5.3 的计算开关；
- 缺失值方法、最大缺失比例、最少有效样本数和方差归一化。

专属导出设置放在哪里

内容	设置位置	可选方式
5.1 标量	5.1 页面顶部	wide / long / both / none
完整 PSD	PSD 与 Welch	long / wide / separate / none；频点步长
周期峰	1/f 与周期峰	long / wide / separate / none
5.3 标量/序列	5.3 页面顶部	标量 wide/long/both/none；序列 long/wide/separate/none
RQA 矩阵	RQA	坐标或稠密矩阵；主表或独立表

术语统一：所有批量汇总 XLSX 均称为“统计表格”，不再称为“联立表格”。

2. 5.1 时域统计有哪些

类别	指标
位置与幅度	均值、中位数、最小值、最大值、极差、峰峰值、分位数、截尾均值、能量、绝对值和
离散程度	方差、标准差、MAD、IQR、RMS、变异系数
分布形状	偏度、峰度
变化速度	平均绝对差、线长、零交叉率
Hjorth	Activity、Mobility、Complexity

可选算法

- 分位数: linear / nearest / lower / higher / midpoint。
- MAD: 相对中位数或均值的绝对偏差。
- 偏度/峰度: 原矩估计或有限样本偏差校正。
- 零交叉参考: mean / median / zero; 线长与零交叉可选择归一化。

详细说明

打开 [HyperEEG个体水平时域统计指标说明.pdf](#)。该文件保留原 5.1 详细内容，包含公式、缺失处理、字段与解释边界。

3. 5.2 频谱与频带有哪些

类别	指标
PSD 与 Welch	frequency_hz、power、power_db_hz；窗口、重叠、NFFT、去趋势
频带功率	总功率；绝对、相对、对数 Delta/Theta/Alpha/Beta/Gamma 与自定义频带
频谱形状	峰频、峰功率、质心、中位频率、带宽、平坦度、SEF90/95、IAF
1/f 与周期峰	aperiodic exponent、offset、fit R ² ；峰中心、超额、半高宽
比值与 FAA	Theta/Beta、Alpha/Theta、高低频比；左右同源电极 Alpha 不对称

导出重点

- PSD 的 long/wide/separate/none 与频点步长只在 “PSD 与 Welch” 设置。
- 周期峰的 long/wide/separate/none 只在 “1/f 与周期峰” 设置，两者互不绑定。
- 频谱标量和 FAA 进入统计表格；完整 PSD、拟合细节和峰列表始终保存在 MAT。

详细说明

打开 [HyperEEG频谱与频带指标说明.pdf](#)。

4. 5.3 熵与非线性有哪些

类别	指标
熵	频谱熵、差分熵、样本熵、近似熵、模糊熵
符号与复杂度	排列熵、SVD 熵、Lempel-Ziv 复杂度
长程相关与分形	Hurst、DFA、Higuchi/Petrosian/Katz 分形维数
多尺度/探索性	多尺度样本熵、相关维数、最大 Lyapunov 指数
RQA	RR、DET、Lmax、Lmean、ENT、RATIO、DIV、LAM、TT、Vmax、ART、TREND

可选算法与导出

- 频谱熵：Welch 或 Periodogram；差分熵：Gaussian 或 Histogram。
- 模板熵：zscore/demean/none；Chebyshev/Euclidean 距离。
- 标量可宽表、长表、同时或不导出；尺度/半径/延迟序列可长表、宽表、独立表或不导出。
- RQA 矩阵可导出递归点坐标或独立 0/1 稠密矩阵工作簿。

详细说明

打开 [HyperEEG熵与非线性指标说明.pdf](#)。探索性指标对参数敏感，默认关闭。

5. 输出文件与指南地图

文件	用途
HyperEEG统计分析指标说明.pdf	本文件：全部 5.1-5.3 指标的简明目录
HyperEEG个体水平时域统计指标说明.pdf	5.1 公式、算法、缺失值与字段说明
HyperEEG频谱与频带指标说明.pdf	5.2 PSD、频带、谱形、1/f、峰和 FAA 说明
HyperEEG熵与非线性指标说明.pdf	5.3 熵、分形、序列与 RQA 说明
HyperEEG全流程操作说明.pdf	从 BDF 到 clean_data，再到统计表格的操作顺序

数据输出约定

- 每个输入文件保存英文后缀统计 MAT；MAT 是完整结果真源。
- 统计表格可整体关闭，也可在各指标页只关闭某类结果的 XLSX 导出。
- Settings 页记录算法、缺失策略、导出布局、输入输出路径和完成/跳过文件数。
- 分组 XLSX 仅用于附加 subject_id、group、dyad_id、session、condition 等字段。

建议：先在少量文件上确认指标、参数和统计表格结构，再固定设置运行完整批次。